

TRABALHO FINAL

Entrega 1: Plano de Trabalho

Etapa 1 — Projeto Inicial

Zero Grau

Sistema web de pedidos para distribuidora de bebidas — varejo e atacado

Instituição: Universidade de Fortaleza (Unifor)

Curso / Disciplina: Ciência da Computação — Desenvolvimento de Plataformas Web

Professor: Francisco Estevão

Equipe: Vitor Custodio, João Vitor, Caio, Vitor e Christian

Local e data: Fortaleza (CE), 29/09/2026

Sumário

1. Identificação
2. Escopo do Sistema
3. Diagramas de Caso de Uso (Principais Fluxos)
4. Requisitos Funcionais
5. Requisitos Não Funcionais
6. Wireframes/Protótipos das Telas Principais
7. Estrutura do Banco de Dados
8. Arquitetura Adotada
9. Divisão da Equipe
10. Cronograma de Execução
11. Funcionalidades Básicas previstas para o desenvolvimento inicial

1. Identificação

Tabela 1 — Identificação do projeto e da equipe

Projeto	Zero Grau — sistema web de pedidos para distribuidora de bebidas (varejo e atacado)
Instituição	Universidade de Fortaleza (Unifor)
Curso / Disciplina	Ciência da Computação — Desenvolvimento de Plataformas Web
Professor	Francisco Estevão
Integrantes	Back-end: Vitor Custodio e João Vitor · Front-end: Caio e Vitor · Documentação: Christian
Cliente / parceiro	Distribuidora Zero Grau, Fortaleza (CE)
Repositório	https://github.com/costamaiavitor/Site-Zero-Grau
Protótipo publicado	https://costamaiavitor.github.io/Site-Zero-Grau/
Data da Entrega 1	29/09/2026 (terça-feira)

2. Escopo do Sistema

2.1 Problema real atendido

A Zero Grau vende bebidas para dois públicos com necessidades opostas. Quem compra para consumo quer a unidade, gelada, entregue rápido em casa. Quem compra para revender quer caixa fechada, preço de atacado e pedido mínimo compatível com o volume. Os dois disputam o mesmo estoque.

Hoje os pedidos chegam pelo WhatsApp da loja, nas mensagens que o protótipo do site monta e envia. Só que nada fica registrado fora da conversa: não há histórico de pedidos, o estoque não baixa com a venda, e as contas dos clientes existem só no navegador em que foram criadas, porque o protótipo não tem servidor nem banco de dados.

O sistema proposto guarda clientes, catálogo e pedidos num banco de dados, mantém o envio pelo WhatsApp que a loja já usa, e dá ao dono um painel para mudar preço, estoque e regras e acompanhar os pedidos.

2.2 Funcionalidade principal

Receber pedidos de bebida pela web em duas vitrines sobre o mesmo estoque: o cliente se cadastra com CPF (vai para a loja de varejo, compra por unidade) ou CNPJ (vai para o balcão de atacado, compra por caixa fechada). No fechamento o sistema calcula a entrega pelo CEP, aplica as regras de venda, recebe o pagamento por Pix (QR code) ou na entrega, grava o pedido no banco e envia o resumo ao WhatsApp da loja. Um painel de administração faz o CRUD de produtos, regras e dados da loja e acompanha os pedidos.

Fora do escopo desta versão: entrega própria com rastreamento em tempo real, pagamento com cartão pelo site (o cartão é pago na entrega) e emissão de nota fiscal.

2.3 Público-alvo

Tabela 2 — Públicos do sistema

Público	Perfil
Consumidor final (CPF)	Maior de 18 anos, dentro da área de entrega (Fortaleza e região; o raio é configurável no painel). Compra por unidade, pelo celular na maior parte das vezes.
Revendedor (CNPJ)	Comércio que revende bebidas. Compra por caixa fechada, com desconto de revenda, faixas por volume e pedido mínimo próprio.
Administrador	Dono ou equipe da distribuidora. Mantém catálogo, preços, estoque, regras de venda, horário e chave Pix, e acompanha os pedidos.

2.4 Tecnologias utilizadas

O enunciado pede: front-end com HTML, JavaScript, Bootstrap e React; back-end com Node.js, Express ou tecnologia compatível; e um banco de dados à escolha do grupo. A tabela mostra a escolha em cada camada, a justificativa e o item do enunciado que ela atende.

Tabela 3 — Tecnologias, justificativa e aderência ao enunciado

Camada	Tecnologia	Justificativa	Enunciado
Front-end	HTML5, CSS3 e JavaScript	Base de qualquer interface web; o protótipo atual já está escrito assim e é o ponto de partida.	HTML e JavaScript ✓
Front-end	React (Vite)	Componentes reaproveitados nas duas lojas e no painel (card de produto, carrinho, formulário); estado do carrinho e da sessão num só lugar.	React ✓
Front-end	Bootstrap 5	Grade responsiva, formulários, modais e tabelas prontos e acessíveis, com a identidade visual do protótipo por cima.	Bootstrap ✓
Back-end	Node.js + Express	Mesma linguagem do front-end; API REST enxuta com rotas e middlewares.	Node.js e Express ✓
Back-end	bcrypt + JSON Web Token	Senha guardada só como hash; sessão sem estado no servidor, com perfil (cliente/admin) no token.	—
Banco de dados	MySQL 8 + Sequelize	Os dados são relacionais (pedido → itens → produto) e precisam de chave estrangeira e transação para baixar estoque sem vender o que não existe.	MySQL ✓
Integrações	ViaCEP, WhatsApp (wa.me), Pix BR Code	Endereço pelo CEP; pedido entregue no WhatsApp que a loja já usa; Pix no padrão EMV do Banco Central, sem intermediário de pagamento. As três já funcionam no protótipo.	—
Qualidade	Git/GitHub, GitHub Actions, Playwright	Versionamento, integração contínua e teste de ponta a ponta no navegador a cada push (o protótipo já tem 409 verificações).	—
Hospedagem	Vercel (front-end) + provedor da API e do banco	A Vercel é citada no enunciado para a Etapa 3. O provedor da API e do MySQL será escolhido na Sprint 5.	Hospedagem (Etapa 3) ✓

O que já existe

- Protótipo navegável publicado no GitHub Pages, iniciado em 02/09/2026 e em evolução até 25/09/2026, escrito em HTML, CSS e JavaScript sem framework e sem servidor.
- Ele cobre a jornada completa do cliente (aviso 18+, login e cadastro, catálogo, carrinho, CEP, fechamento, Pix, WhatsApp, atacado por caixa) e um painel de administração. Hoje os dados ficam no navegador e num arquivo publicado no GitHub.
- No plano ele serve de protótipo de alta fidelidade das telas (seção 6) e de fonte das regras de negócio. Na Etapa 2 a interface é refeita em React + Bootstrap e passa a ler e gravar na API com MySQL.

3. Diagramas de Caso de Uso (Principais Fluxos)

São dois diagramas: a loja, com o Cliente especializado em Consumidor (CPF) e Revendedor (CNPJ), e o painel, com o Administrador. ViaCEP e WhatsApp aparecem como sistemas externos. As setas «include» saem do caso base para o caso sempre executado; as setas «extend» saem do caso opcional para o caso que ele estende.

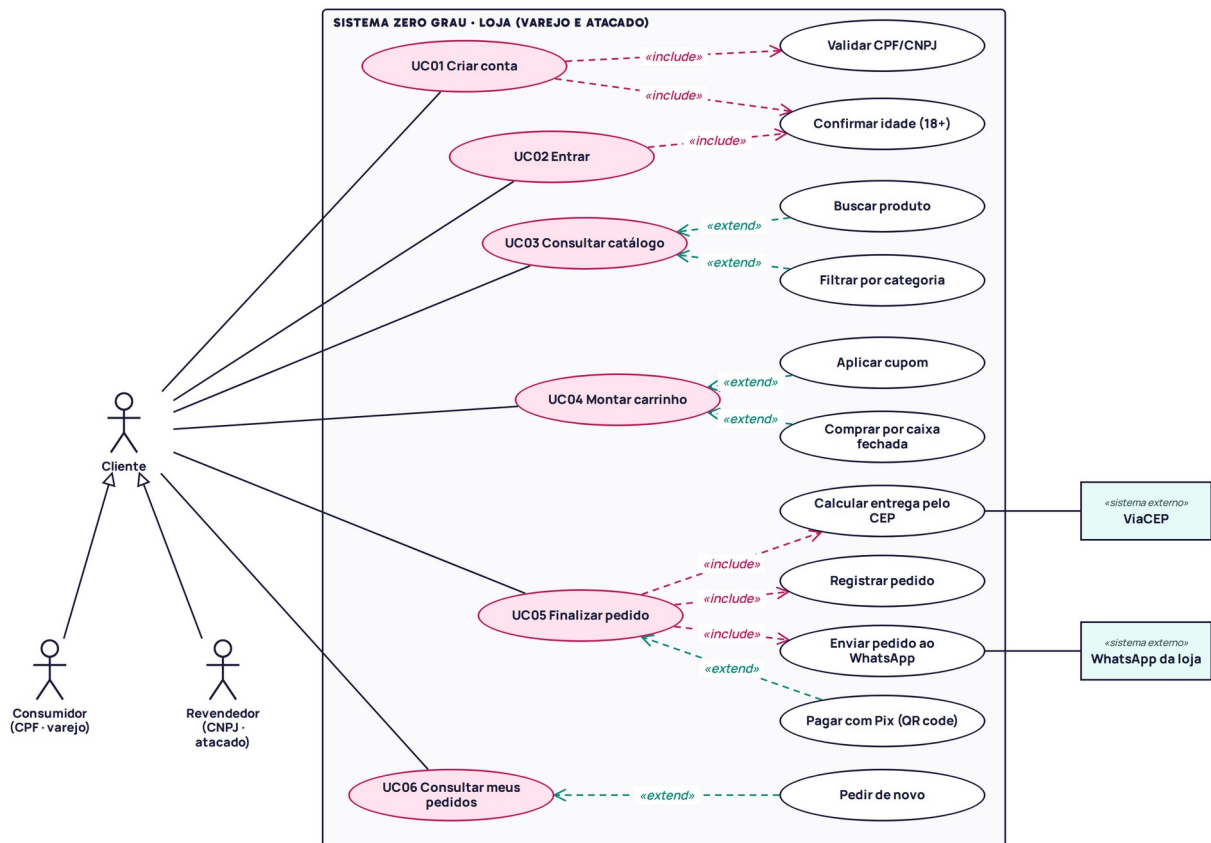


Figura 1 — Casos de uso da loja (varejo e atacado)

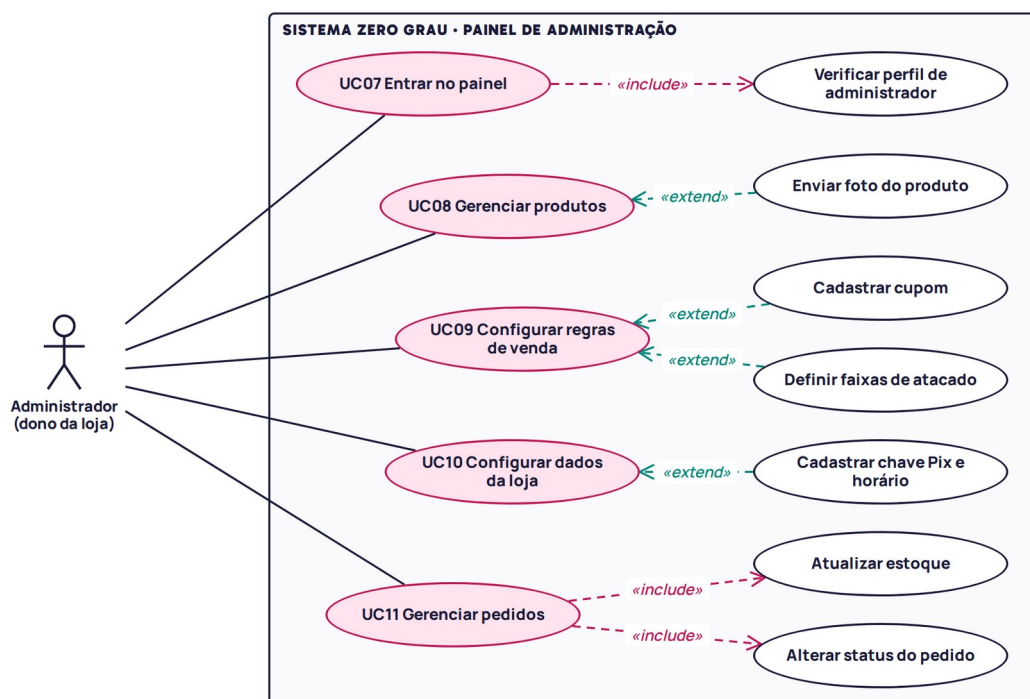


Figura 2 — Casos de uso do painel de administração

Tabela 4 — Casos de uso

ID	Caso de uso	Ator	Descrição
UC01	Criar conta	Cliente	Cadastro com CPF/CNPJ, nome ou razão social, e-mail e senha. Inclui validar documento e confirmar idade.
UC02	Entrar	Cliente	Login com e-mail e senha; o documento da conta decide a loja (varejo ou atacado).
UC03	Consultar catálogo	Cliente	Lista de produtos com foto, preço, promoção e estoque. Estendido por buscar e filtrar.
UC04	Montar carrinho	Cliente	Adicionar, alterar e remover itens. Estendido por cupom (varejo) e compra por caixa (atacado).
UC05	Finalizar pedido	Cliente	Endereço, forma de pagamento e envio. Inclui calcular entrega, registrar pedido e enviar ao WhatsApp; estendido por pagar com Pix.
UC06	Consultar meus pedidos	Cliente	Histórico dos pedidos da conta. Estendido por pedir de novo.
UC07	Entrar no painel	Administrador	Login com perfil de administrador.
UC08	Gerenciar produtos	Administrador	CRUD de produtos e estoque. Estendido por enviar foto.
UC09	Configurar regras de venda	Administrador	Pedido mínimo, frete grátis, taxa por km, raio, desconto de atacado. Estendido por cupom e faixas.
UC10	Configurar dados da loja	Administrador	Contato, WhatsApp, chave Pix e horário de funcionamento.
UC11	Gerenciar pedidos	Administrador	Listar pedidos, alterar status e atualizar estoque.

Descrição dos principais fluxos

Fluxo 1 — Criar conta e entrar (UC01, UC02)

Ator: Cliente **Pré-condição:** Nenhuma.

Fluxo principal

1. O sistema pede a confirmação de maioridade (18+).
2. O cliente escolhe "Criar conta" e informa CPF ou CNPJ, nome ou razão social, e-mail, senha e confirmação.
3. O sistema valida o documento (11 dígitos = CPF, 14 = CNPJ), a senha (mínimo de 6 caracteres) e se o e-mail já está em uso.
4. O sistema cria a conta com a senha em hash e abre a loja correspondente: varejo para CPF, atacado para CNPJ.
5. Nas visitas seguintes o cliente entra só com e-mail e senha.

Fluxos alternativos

- Menor de idade: o acesso às lojas é bloqueado.
- E-mail já cadastrado: o sistema oferece entrar em vez de criar.
- E-mail sem conta no login: o sistema convida a criar conta.

Pós-condição: Cliente autenticado na loja do seu tipo de documento.

Fluxo 2 — Comprar no varejo (UC03, UC04, UC05)

Ator: Consumidor (CPF) **Pré-condição:** Cliente autenticado.

Fluxo principal

1. O cliente navega pelo catálogo, busca por marca ou nome e filtra por categoria.
2. Adiciona produtos ao carrinho e, se quiser, aplica um cupom.
3. Em "Continuar", informa nome, CEP (o sistema consulta o ViaCEP e preenche a rua), número e complemento.
4. O sistema calcula a taxa (taxa base + valor por km, grátis acima do valor configurado) e confere o pedido mínimo.
5. O cliente escolhe como paga: Pix pelo site, ou Pix, cartão ou dinheiro na entrega (dinheiro pede troco).
6. O sistema registra o pedido no banco, baixa o estoque e envia o resumo ao WhatsApp da loja.

Fluxos alternativos

- CEP fora do raio: a entrega vira retirada no balcão.
- Pix pelo site: o sistema mostra QR code e "copia e cola" com o valor do pedido; o cliente paga no app do banco e confirma em "Já paguei".
- Loja fechada: o pedido segue marcado como agendado para a abertura.
- Abaixo do mínimo ou sem estoque: o sistema não deixa fechar e diz por quê.

Pós-condição: Pedido com status "recebido", visível no painel e no histórico do cliente.

Fluxo 3 — Comprar no atacado (UC03, UC04, UC05)

Ator: Revendedor (CNPJ) **Pré-condição:** Cliente autenticado com CNPJ.

Fluxo principal

1. O revendedor vê a tabela do catálogo com preço por unidade, preço por caixa e estoque em caixas.
2. Informa a quantidade de caixas de cada produto.

3. O sistema aplica o desconto de revenda e o desconto extra por faixa de volume e confere o pedido mínimo do atacado.
4. O fechamento segue o Fluxo 2 (entrega, pagamento, registro e WhatsApp).

Fluxos alternativos

- Quantidade acima do estoque em caixas: o sistema limita ao disponível.

Pós-condição: Pedido de atacado registrado com unidade "caixa" nos itens.

Fluxo 4 — Pedir de novo (UC06)

Ator: Cliente **Pré-condição:** Cliente com pelo menos um pedido anterior.

Fluxo principal

1. O cliente abre "Meus pedidos".
2. Escolhe um pedido e toca em "Pedir de novo".
3. O sistema devolve ao carrinho os itens que ainda têm estoque e reaproveita o último endereço.

Fluxos alternativos

- Item sem estoque ou fora do catálogo: fica de fora e o cliente é avisado.

Pós-condição: Carrinho preenchido, pronto para o Fluxo 2.

Fluxo 5 — Manter o catálogo (UC07, UC08, UC09, UC10)

Ator: Administrador **Pré-condição:** Login com perfil de administrador.

Fluxo principal

1. O administrador abre o painel.
2. Cadastra, edita ou desativa produtos: marca, nome, categoria, volume, preço, promoção, estoque e foto.
3. Ajusta regras do varejo (mínimo, frete grátis, taxa, raio, cupom) e do atacado (desconto, mínimo, faixas, prazo).
4. Atualiza contato, chave Pix e horário.
5. O sistema valida e grava; as duas lojas passam a mostrar os novos valores.

Fluxos alternativos

- Campo inválido (preço negativo, SKU repetido): o sistema aponta o campo e não grava.

Pós-condição: Catálogo e regras atualizados no banco.

Fluxo 6 — Gerenciar pedidos (UC11)

Ator: Administrador **Pré-condição:** Login com perfil de administrador.

Fluxo principal

1. O administrador vê a lista de pedidos, com filtro por status e canal.
2. Abre um pedido e confere itens, endereço e pagamento.
3. Confirma o Pix pelo extrato e avança o status: recebido → confirmado → em preparo → saiu para entrega → entregue.

Fluxos alternativos

- Cancelamento: o status vira "cancelado" e o estoque volta.

Pós-condição: Status atualizado e visível para o cliente em "Meus pedidos".

4. Requisitos Funcionais

Prioridade: **Alta** entra no MVP ou é condição para ele; **Média** melhora a operação e vem depois. A coluna Entrega diz em qual entrega o requisito fica pronto (E2 = MVP, E3 = final), o que liga cada requisito às sprints da seção 10.

Tabela 5 — Requisitos funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Caso de uso	Entrega
RF01	Exigir confirmação de maioridade (18+) antes de mostrar as lojas.	Alta	UC01, UC02	E2
RF02	Cadastrar cliente com CPF ou CNPJ, nome ou razão social, e-mail e senha.	Alta	UC01	E2
RF03	Autenticar com e-mail e senha e manter a sessão por token (JWT).	Alta	UC02, UC07	E3
RF04	Direcionar o cliente à loja do seu documento: CPF → varejo, CNPJ → atacado.	Alta	UC02	E2
RF05	Listar o catálogo a partir do banco, com foto, preço, promoção, teor e estoque.	Alta	UC03	E2
RF06	Buscar produto por marca ou nome (sem distinguir acento) e filtrar por categoria.	Alta	UC03	E3
RF07	Manter carrinho: adicionar, alterar quantidade e remover, respeitando o estoque.	Alta	UC04	E2
RF08	Calcular a entrega pelo CEP (ViaCEP): taxa base + valor por km até o raio máximo; fora dele, retirada no balcão.	Alta	UC05	E2
RF09	Aplicar pedido mínimo, frete grátis acima de um valor e cupom de desconto com valor mínimo.	Média	UC04, UC09	E3
RF10	Finalizar pedido com endereço, forma de pagamento (Pix, cartão, dinheiro com troco) e observação, gravando pedido e itens no banco.	Alta	UC05	E2
RF11	Gerar Pix "copia e cola" e QR code (BR Code) com o valor e a referência do pedido.	Média	UC05	E3
RF12	Enviar o resumo do pedido ao WhatsApp da loja (itens, total, endereço, pagamento).	Alta	UC05	E2
RF13	Vender no atacado por caixa fechada, com desconto de revenda, faixas por volume e mínimo próprio.	Alta	UC04	E3
RF14	Mostrar o histórico de pedidos do cliente e permitir "pedir de novo".	Média	UC06	E3
RF15	Informar se a loja está aberta (horário de Fortaleza) e marcar como agendado o pedido feito com a loja fechada.	Média	UC05, UC10	E3
RF16	Painel: cadastrar, listar, editar e desativar produtos (CRUD), com envio de foto.	Alta	UC08	E2
RF17	Painel: configurar as regras de venda do varejo e do atacado.	Alta	UC09	E3

ID	Descrição	Prioridade	Caso de uso	Entrega
RF18	Painel: configurar contato, WhatsApp, chave Pix e horário da loja.	Média	UC10	E3
RF19	Painel: listar pedidos e alterar o status.	Alta	UC11	E2
RF20	Baixar o estoque ao registrar o pedido e devolver ao cancelar; produto sem estoque aparece como esgotado.	Média	UC08, UC11	E3
RF21	Restringir o painel e as rotas de escrita ao perfil administrador.	Alta	UC07	E3

5. Requisitos Não Funcionais

Tabela 6 — Requisitos não funcionais

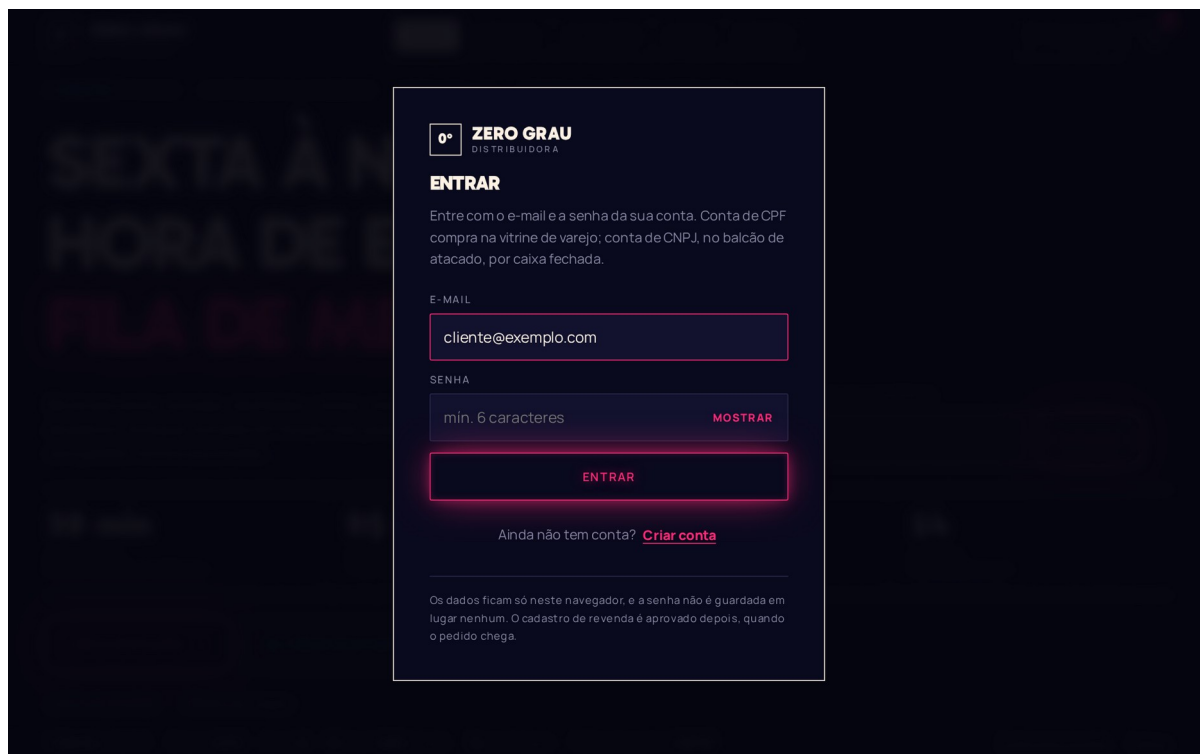
ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	Interface responsiva de 320 px até desktop, com navegação ao alcance do polegar no celular e alvos de toque de no mínimo 44 px.
RNF02	Acessibilidade	Contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG 2.1 AA), rótulos em todos os campos e uso completo por teclado.
RNF03	Segurança	Senhas guardadas só como hash bcrypt; token JWT com expiração; tráfego apenas por HTTPS; rotas de escrita exigem perfil admin.
RNF04	Integridade	Preço, desconto, frete e total são recalculados no servidor; o valor enviado pelo navegador não é aceito como verdade.
RNF05	Integridade	Registro do pedido e baixa de estoque na mesma transação do banco.
RNF06	Legal	Venda de bebida alcoólica só para maiores de 18 anos (ECA, Lei 8.069/1990, art. 243, com redação da Lei 13.106/2015).
RNF07	Privacidade (LGPD)	Coletar só o necessário para entregar o pedido; estatística de uso só com consentimento; o histórico não guarda dados de pagamento.
RNF08	Desempenho	Imagens em WebP (400 e 200 px); página inicial carregando em menos de 3 s numa conexão 4G.
RNF09	Compatibilidade	Versões atuais de Chrome, Edge, Firefox e Safari, no computador e no celular; instalável como app (PWA).
RNF10	Manutenibilidade	Código no GitHub, API REST documentada e testes automáticos rodando a cada push (GitHub Actions).
RNF11	Disponibilidade	Sistema publicado num serviço de hospedagem na nuvem (Vercel no front-end), conforme a Etapa 3.

6. Wireframes/Protótipos das Telas Principais

As telas abaixo são capturas do protótipo navegável já publicado (<https://costamaiaavitor.github.io/Site-Zero-Grau/>), em 1280 px de largura. Ele serve de protótipo de alta fidelidade: a versão em React + Bootstrap mantém a mesma estrutura, os mesmos campos e a mesma identidade visual. Todas as telas também funcionam no celular.

Os dados das capturas são de teste: a conta "cliente@exemplo.com" e, na tela do Pix, uma chave de exemplo, porque a chave real da loja ainda não foi cadastrada.

Porta — Entrar



A captura de tela mostra o formulário de login 'Entrar' do Zero Grau. O formulário está centralizado em uma tela escura. No topo, há o logo 'ZERO GRAU DISTRIBUIDORA'. Abaixo, o título 'ENTRAR' é seguido por uma explicação: 'Entre com o e-mail e a senha da sua conta. Conta de CPF compra na vitrine de varejo; conta de CNPJ, no balcão de atacado, por caixa fechada.' Seguem campos para 'E-MAIL' (contendo 'cliente@exemplo.com') e 'SENHA' (com uma dica 'min. 6 caracteres' e um botão 'MOSTRAR'). Um botão 'ENTRAR' está abaixo. Abaixo do botão, há o link 'Ainda não tem conta? [Criar conta](#)'. No rodapé, um aviso diz: 'Os dados ficam só neste navegador, e a senha não é guardada em lugar nenhum. O cadastro de revenda é aprovado depois, quando o pedido chega.'

Figura 3 — Porta — Entrar

Objetivo: Autenticar o cliente só com e-mail e senha, depois do aviso de maioridade, e oferecer "Criar conta" a quem ainda não tem.

Requisitos atendidos: RF01, RF03

Porta — Criar conta

0° ZERO GRAU
DISTRIBUIDORA

CRIAR CONTA

O documento decide a loja: com CPF você compra no varejo; com CNPJ, no atacado, e o cadastro de revenda é aprovado no primeiro pedido.

CPF OU CNPJ

000.000.000-00

NOME COMPLETO

como está no documento

E-MAIL

cliente@exemplo.com

SENHA

mín. 6 caracteres **MOSTRAR**

CONFIRME A SENHA

a mesma de cima

CRIAR CONTA

Já tem conta? [Entrar](#)

Figura 4 — Porta — Criar conta

Objetivo: Cadastrar o cliente e decidir, pelo CPF ou CNPJ, se ele compra no varejo ou no atacado.

Requisitos atendidos: RF02, RF04

Varejo — Início

0° ZERO GRAU
DISTRIBUIDORA

INÍCIO CATÁLOGO COMO PEDIR CUPOM ENTREGA

111.444.777-35 Trocar conta

ABERTO ATÉ 03H00 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FORTALEZA / CE CÂMARA FRIA PRÓPRIA DESDE 2014

SEXTA À NOITE NÃO É HORA DE ENCARAR FILA DE MERCADO

15 rótulos entre cervejas, destilados, vinhos, energéticos e não alcoólicos. Estoque contado em tempo real, preço de distribuidora, sem pedido mínimo escondido.

CONSULTE A TAXA DO SEU ENDEREÇO

00000-000 **CALCULAR**

38 min TEMPO MÉDIO DAS ÚLTIMAS 500 ENTREGAS	R\$ 4,90 TAXA BASE + R\$ 1,20 POR KM	R\$ 30 PEDIDO MÍNIMO EM TODA A ÁREA	14 RÓTULOS DISPONÍVEIS HOJE
--	---	--	--

VER O CATÁLOGO → **PEDIR PELO WHATSAPP**

[Compro para revender](#) [Créditos das imagens](#)

Aberto até 03h00 Câmara -2,0°C Em rota 6 15 itens - 1.439 unidades 14 à venda agora Frete grátis acima de R\$ 120 [Compro para revender](#) [Créditos](#)

Figura 5 — Varejo — Início

Objetivo: Dizer de quem é a loja, se está aberta, quanto custa a entrega e o pedido mínimo antes do catálogo; consultar a taxa pelo CEP.

Requisitos atendidos: RF08, RF15

Varejo — Catálogo

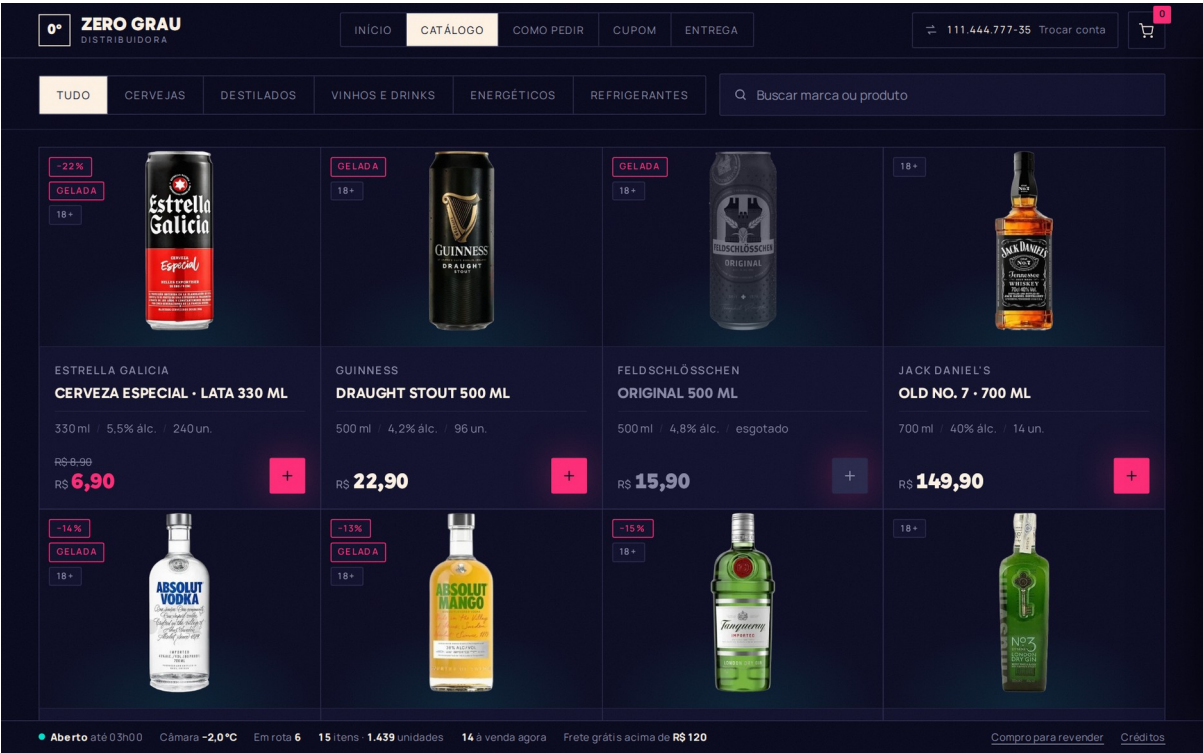


Figura 6 — Varejo — Catálogo

Objetivo: Mostrar os produtos com foto, preço, promoção e estoque; buscar e filtrar por categoria; adicionar ao carrinho.

Requisitos atendidos: RF05, RF06, RF07

Varejo — Carrinho

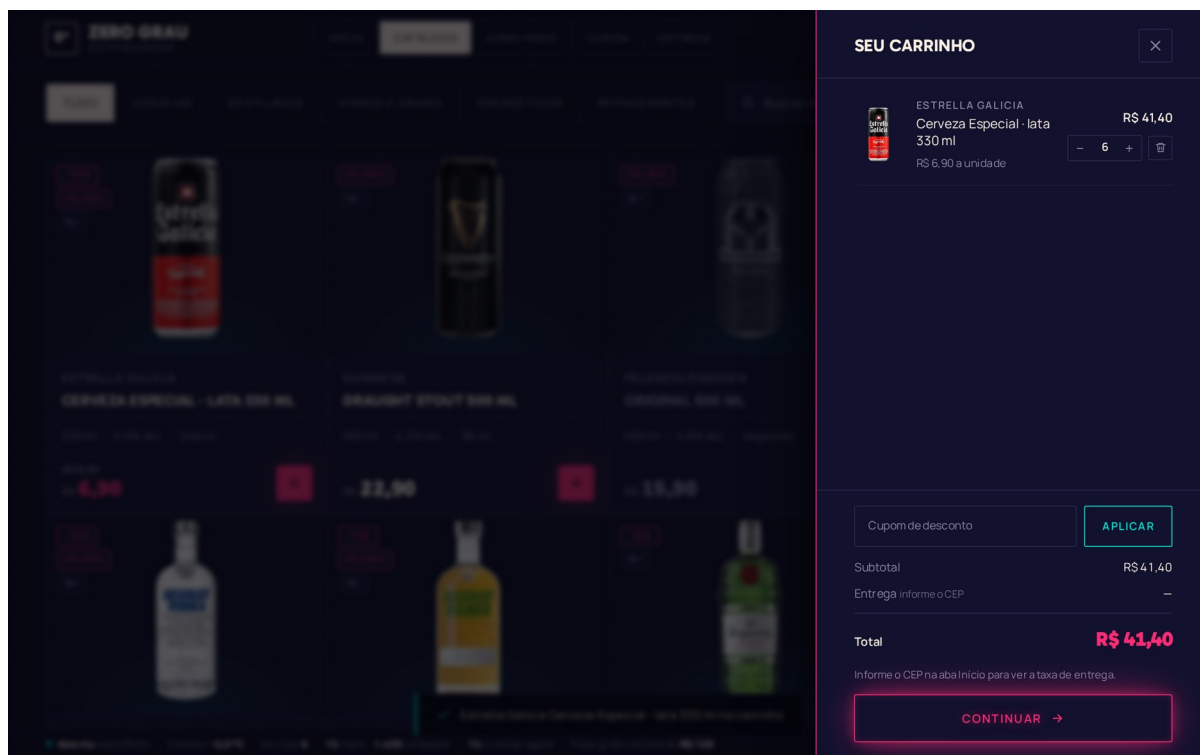


Figura 7 — Varejo — Carrinho

Objetivo: Revisar itens e quantidades, aplicar cupom e ver subtotal, entrega e total antes de continuar.

Requisitos atendidos: RF07, RF09

Varejo — Entrega e pagamento

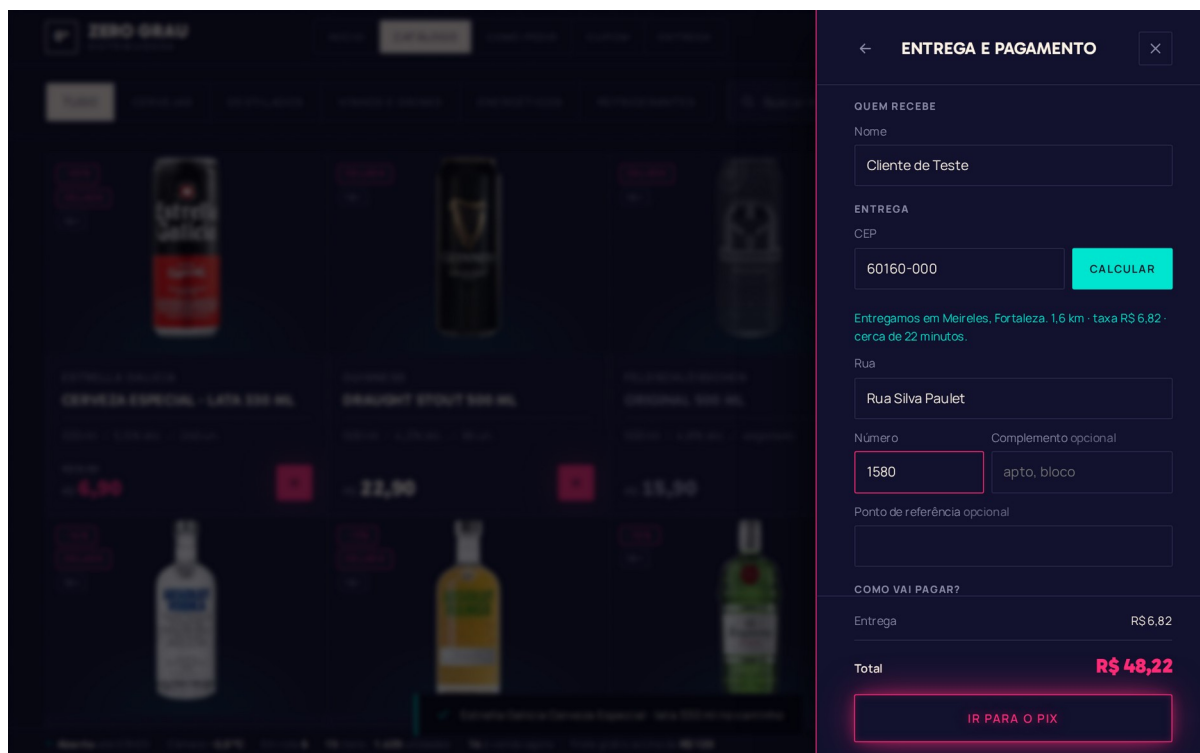


Figura 8 — Varejo — Entrega e pagamento

Objetivo: Coletar nome e endereço (CEP pelo ViaCEP), calcular a entrega e escolher entre pagar pelo site ou enviar o pedido pelo WhatsApp.

Requisitos atendidos: RF08, RF10, RF12

Varejo — Pagar com Pix

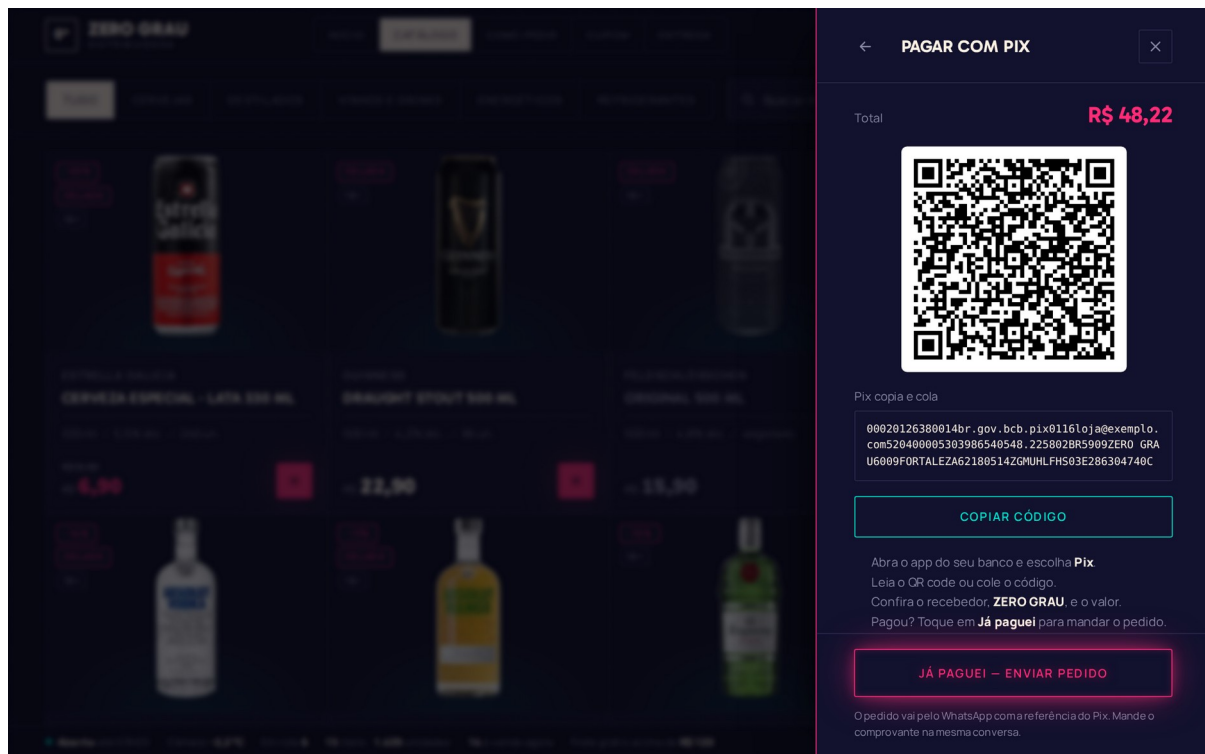


Figura 9 — Varejo — Pagar com Pix

Objetivo: Mostrar QR code e "copia e cola" com o valor exato; após o pagamento, enviar o pedido com a referência do Pix.

Requisitos atendidos: RF11, RF12

Atacado — Balcão por caixa

0° Zero Grau Atacado CNPJ 11.222.333/0001-81 Ver a loja de varejo Trocar conta 0					
TUDO CERVEJAS DESTILADOS VINHOS E DRINKS ENERGÉTICOS REFRIGERANTES Q Buscar marca ou produto					
PRODUTO	CAIXA	UNIDADE	POR CAIXA	ESTOQUE	CAIXAS
ESTRELLA GALICIA Cerveza Especial - lata 330 ml	12 un.	R\$ 6,41	R\$ 76,90	20 cx	- 0 +
GUINNESS Draught Stout 500 ml	12 un.	R\$ 16,49	R\$ 197,86	8 cx	- 0 +
FELDSCHLÖSSCHEN Original 500 ml	12 un.	R\$ 11,45	R\$ 137,38	esgotado	- 0 +
JACK DANIEL'S Old No. 7 - 700 ml	6 un.	R\$ 107,93	R\$ 647,57	2 cx	- 0 +
ABSOLUT Vodka Original 700 ml	6 un.	R\$ 50,33	R\$ 301,97	8 cx	- 0 +
ABSOLUT Vodka Mango 750 ml	6 un.	R\$ 53,93	R\$ 323,57	5 cx	- 0 +
TANQUERAY London Dry Gin 700 ml	6 un.	R\$ 93,53	R\$ 561,17	3 cx	- 0 +
NO. 3 London Dry Gin 700 ml	6 un.	R\$ 136,73	R\$ 820,37	1 cx	- 0 +
SEAGRAM'S Extra Dry Gin 750 ml	6 un.	R\$ 50,33	R\$ 301,97	10 cx	- 0 +
MARTINI Rosso 1 L	6 un.	R\$ 46,73	R\$ 280,37	4 cx	- 0 +
COVENTRY					
15 itens em tabela Pedido mínimo R\$ 500,00 Frete grátis acima de R\$ 1.200,00 Retirada no CD ou entrega em Fortaleza e região					
Pedido Nenhuma caixa no pedido. Caixas 0 Mercadoria R\$ 0,00 Frete - Total R\$ 0,00 ENVIAR PEDIDO PELO WHATSAPP Faturado em 28 dias para CNPJ com cadastro aprovado.					
Créditos das imagens					

Figura 10 — Atacado — Balcão por caixa

Objetivo: Tabela sóbria com preço por unidade e por caixa, estoque em caixas e resumo do pedido com mínimo e prazo.

Requisitos atendidos: RF13

Painel de administração

0° Zero Grau Painel Sem alterações - igual ao que está no ar VER VAREJO VER ATACADO DESCARTAR RASCUNHO PUBLICAR								
Como funciona. O que você muda aqui vira um rascunho, salvo sozinho, e as duas lojas <i>neste navegador</i> já mostram o resultado, com um aviso de prévia. Os clientes só veem depois de Publishar. Com a chave do GitHub conectada (aba Publicação), o botão grava direto no site, que se atualiza em um ou dois minutos; sem ela, o botão baixa o arquivo <code>ajustes.js</code> para você subir à mão.								
PRODUTOS VAREJO ATACADO LOJA PUBLICAÇÃO								
Produtos - 15 Buscar marca ou produto ADICIONAR PRODUTO								
Vale para as duas lojas. O preço de atacado sai do preço de varejo menos o desconto de revenda (aba Atacado); a coluna à direita mostra o resultado. Promoção vazia = sem promoção. Casco vazio = não retornável. Un./caixa vazio = o padrão da embalagem.								
PRODUTO	CATEGORIA	VOLUME	TEOR	EMBALAGEM	FOTO	PREÇO	PROMOÇÃO	ES
Estrella Galicia Cerveza Especial - lata 330 ml	Cervejas	330 ml	5,5%	Lata	estrella-galicia-33 Subir foto	8,90	6,90	
Guinness Draught Stout 500 ml	Cervejas	500 ml	4,2%	Lata	guinness-draugh Subir foto	22,90		
Feldschlösschen Original 500 ml	Cervejas	500 ml	4,8%	Lata	feldschlosschen- Subir foto	15,90		

Figura 11 — Painel de administração

Objetivo: Editar produtos (preço, promoção, estoque, foto) e as regras das duas lojas, com abas para varejo, atacado, loja e publicação.

Requisitos atendidos: RF16, RF17, RF18

7. Estrutura do Banco de Dados

Banco relacional MySQL 8, com 12 entidades em dois grupos: clientes, pedidos e catálogo; e configuração da loja. Chaves primárias são inteiros autoincrementais; chaves estrangeiras usam ON DELETE RESTRICT, para que um pedido nunca perca o produto ou o cliente. Produto excluído no painel é desativado (ativo = 0), não apagado.

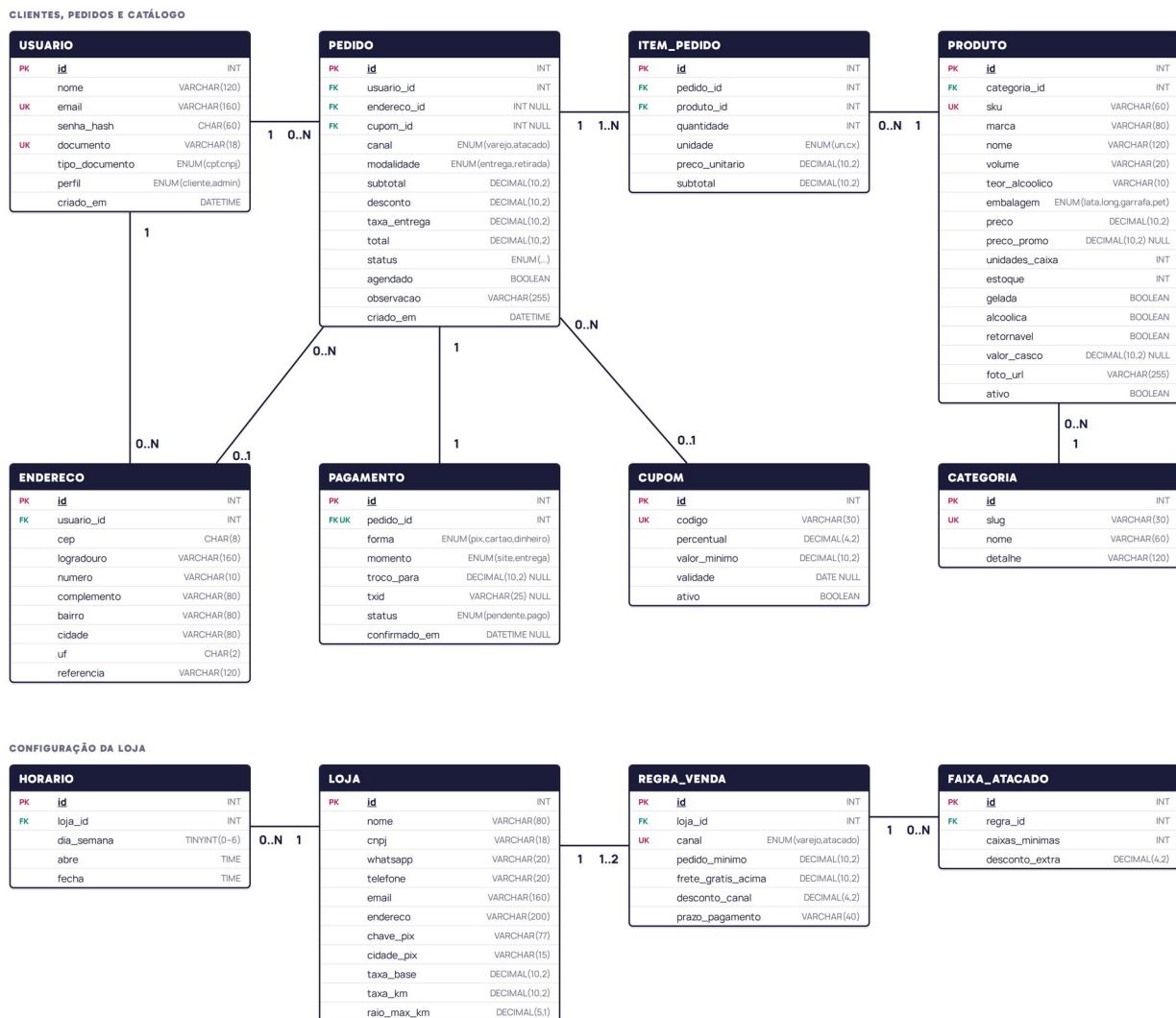


Figura 12 — Diagrama Entidade-Relacionamento

Cardinalidades

- USUARIO 1 — 0..N PEDIDO: um cliente faz vários pedidos; cada pedido é de um cliente.
- USUARIO 1 — 0..N ENDERECO: um cliente guarda vários endereços.
- ENDERECO 0..1 — 0..N PEDIDO: pedido de entrega aponta um endereço; retirada no balcão não tem.
- PEDIDO 1 — 1..N ITEM_PEDIDO: todo pedido tem ao menos um item.
- PRODUTO 1 — 0..N ITEM_PEDIDO: um produto aparece em vários pedidos.
- CATEGORIA 1 — 0..N PRODUTO: cada produto pertence a uma categoria.
- PEDIDO 1 — 1 PAGAMENTO: cada pedido tem um registro de pagamento.
- CUPOM 0..1 — 0..N PEDIDO: o pedido pode usar um cupom.

- LOJA 1 — 0..N HORARIO; LOJA 1 — 1..2 REGRA_VENDA (varejo e atacado); REGRA_VENDA 1 — 0..N FAIXA_ATAcado.

Dicionário de dados (resumido)

Tipos completos no diagrama acima. Valores de status do pedido: recebido, confirmado, em_preparo, saiu_para_entrega, entregue, cancelado.

Tabela 7 — Dicionário de dados

Entidade	Finalidade	Chaves	Atributos principais
USUARIO	Conta de cliente ou administrador.	PK id · UK email · UK documento	nome, senha_hash (bcrypt), tipo_documento (cpf cnpj), perfil (cliente admin), criado_em
ENDereco	Endereços de entrega do usuário.	PK id · FK usuario_id	cep, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, referencia
CATEGORIA	Agrupar o catálogo (Cervejas, Destilados, Vinhos e drinks, Energéticos, Refrigerantes).	PK id · UK slug	nome, detalhe
PRODUTO	Item vendido nas duas lojas.	PK id · FK categoria_id · UK sku	marca, nome, volume, teor_alcoolico, embalagem, preco, preco_promo, unidades_caixa, estoque, gelada, alcoolica, retornavel, valor_casco, foto_url, ativo
PEDIDO	Cabeçalho do pedido.	PK id · FK usuario_id · FK endereco_id (nulo = retirada) · FK cupom_id (nulo)	canal (varejo atacado), modalidade (entrega retirada), subtotal, desconto, taxa_entrega, total, status, agendado, observacao, criado_em
ITEM_PEDIDO	Linha do pedido; guarda o preço do momento da compra.	PK id · FK pedido_id · FK produto_id	quantidade, unidade (un cx), preco_unitario, subtotal
PAGAMENTO	Como e quando o pedido é pago.	PK id · FK/UK pedido_id	forma (pix cartao dinheiro), momento (site entrega), troco_para, txid, status (pendente pago), confirmado_em
CUPOM	Desconto promocional do varejo.	PK id · UK codigo	percentual, valor_minimo, validade, ativo
LOJA	Dados da distribuidora (registro único).	PK id	nome, cnpj, whatsapp, telefone, email, endereco, chave_pix, cidade_pix, taxa_base, taxa_km, raio_max_km
HORARIO	Turno de funcionamento por dia da semana (pode virar a meia-noite).	PK id · FK loja_id	dia_semana (0–6), abre, fecha
REGRA_VENDA	Regras de cada canal.	PK id · FK loja_id · UK canal	pedido_minimo, frete_gratis_acima, desconto_canal, prazo_pagamento

Entidade	Finalidade	Chaves	Atributos principais
FAIXA_ATACADO	Desconto extra por volume no atacado.	PK id · FK regra_id	caixas_minimas, desconto_extra

8. Arquitetura Adotada

Arquitetura em três camadas, cliente-servidor. O front-end é uma aplicação de página única em React que roda no navegador e só conversa com a API. A API em Node.js + Express concentra as regras de negócio e é a única que acessa o banco MySQL. A comunicação é REST com JSON sobre HTTPS; depois do login, cada requisição leva o token JWT no cabeçalho Authorization.

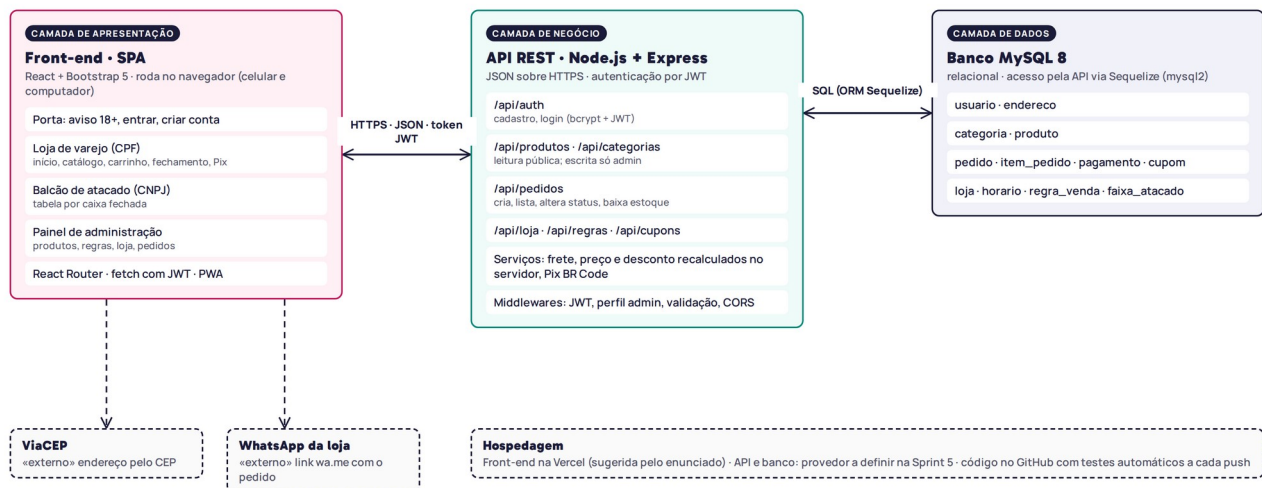


Figura 13 — Arquitetura: front-end, API e banco de dados

Decisões

- **Preço calculado no servidor.** O navegador mostra o total, mas a API recalcula preço, promoção, desconto de atacado, cupom e frete a partir do banco antes de gravar o pedido.
- **Pedido e estoque na mesma transação.** Dois clientes não comprem a última caixa ao mesmo tempo.
- **Integrações sem intermediário.** O ViaCEP é consultado pelo navegador; o Pix é gerado no padrão BR Code do Banco Central e a confirmação é feita pelo administrador no extrato; o WhatsApp recebe o pedido por link wa.me.
- **Repositório único** com as pastas frontend/ e backend/, testes automáticos no GitHub Actions a cada push.

Principais rotas da API

Tabela 8 — Rotas REST

Método	Rota	Função	Acesso
POST	/api/auth/cadastro	Cria a conta (RF02)	Público
POST	/api/auth/login	Devolve o token JWT (RF03)	Público
GET	/api/categorias	Lista categorias	Público
GET	/api/produtos?cat=&busca=	Catálogo com busca e filtro (RF05, RF06)	Público
POST · PUT · DELETE	/api/produtos[/:id]	CRUD de produtos; DELETE desativa (RF16)	Admin
POST	/api/produtos/:id/foto	Envio da foto (RF16)	Admin
POST	/api/frete	Taxa e prazo pelo CEP (RF08)	Público

Método	Rota	Função	Acesso
POST	/api/pedidos	Registra o pedido e baixa estoque (RF10, RF20)	Cliente
GET	/api/pedidos/meus	Histórico do cliente (RF14)	Cliente
GET · PATCH	/api/pedidos[:id/status]	Lista e muda status (RF19)	Admin
GET · PUT	/api/loja	Contato, Pix, horário (RF18)	Público / Admin
GET · PUT	/api/regras/:canal	Regras do varejo e do atacado (RF17)	Público / Admin
CRUD	/api/cupons	Cupons; POST /api/cupons/validar para o cliente (RF09)	Admin / Cliente

9. Divisão da Equipe

A equipe tem cinco integrantes, divididos em três frentes. O enunciado sugere quatro funções (Front-end, Back-end, Designer UX/UI e Gerente de Projeto) e deixa a divisão a critério do grupo. Aqui, o trabalho de Designer UX/UI (wireframes e diagramas) fica com Vitor, na frente de Front-end, e o acompanhamento do cronograma fica com a Documentação, que registra o andamento de cada sprint.

Tabela 9 — Frentes, integrantes e responsabilidades

Frente	Integrantes	Responsabilidades
Back-end	Vitor Custodio e João Vitor	Servidor Node.js + Express, banco MySQL (modelos, migrações e carga do catálogo), rotas da API, autenticação com JWT e as regras de preço, frete e estoque.
Front-end	Caio e Vitor	Interface em React + Bootstrap (porta, lojas, carrinho, fechamento e painel), consumo da API e responsividade. Vitor cuida também dos diagramas (casos de uso, ER e arquitetura) e dos wireframes.
Documentação	Christian	Plano de Trabalho, relatórios das Entregas 2 e 3, checklist de conformidade, registro do andamento de cada sprint e roteiro das apresentações.

10. Cronograma de Execução

O cronograma parte do calendário da disciplina. Cada entrega fecha uma sprint, e entre as entregas o trabalho é dividido em sprints de duas a três semanas. A Sprint 0 começou no dia seguinte à definição dos temas e equipes (01/09) e está registrada no histórico do repositório.

Tabela 10 — Datas da disciplina

Data	Evento
04/08/2026 (ter)	Acolhida do semestre e apresentação da disciplina
01/09/2026 (ter)	Definição dos trabalhos finais: temas e equipes
03/09/2026 (qui)	Prova 1
24/09/2026 (qui)	Prova 2
29/09/2026 (ter)	ENTREGA 1 — Apresentação do Plano de Trabalho
03/11/2026 (ter)	ENTREGA 2 — Apresentação do MVP
26/11/2026 (qui)	ENTREGA 3 — Apresentação final (com relatório)
03/12/2026 (qui)	Avaliação de 2ª chamada
08/12/2026 (ter)	Último dia de aula da disciplina

Tabela 11 — Sprints, atividades, responsáveis e marcos

Sprint	Período	Atividades	Responsáveis	Marco
Sprint 0 — Protótipo	02/09 a 25/09/2026	Protótipo navegável das duas lojas e do painel; padrão de fotos; Pix, CEP e WhatsApp; testes automáticos; publicação no GitHub Pages.	Equipe	Protótipo publicado (concluída)
Sprint 1 — Planejamento	26/09 a 29/09/2026	Escopo, casos de uso, requisitos, wireframes, modelo ER, arquitetura, cronograma e apresentação.	Todos; Documentação (Christian) consolida	ENTREGA 1 — Plano de Trabalho (29/09)
Sprint 2 — Base do back-end	30/09 a 15/10/2026	Estrutura do repositório (frontend/ e backend/), Express, MySQL, modelos e migrações, carga dos 15 produtos do protótipo, CRUD de produtos e categorias, cadastro de usuário.	Back-end (Vitor Custodio, João Vitor)	API respondendo com o catálogo do banco
Sprint 3 — Interface e MVP	16/10 a 03/11/2026	React + Bootstrap: porta, catálogo, carrinho, fechamento; painel com CRUD de produtos e lista de pedidos; pedido gravado no banco e enviado ao WhatsApp; relatório do sistema.	Front-end (Caio, Vitor); Back-end integra	ENTREGA 2 — MVP (03/11)
Sprint 4 — Funcionalidades avançadas	04/11 a 17/11/2026	Login com JWT e perfil admin, busca e filtro, atacado por caixa, Pix, cupom, histórico e pedir de novo, horário, baixa de estoque.	Back-end e Front-end	Funcionalidades avançadas integradas

Sprint	Período	Atividades	Responsáveis	Marco
Sprint 5 — Integração e entrega final	18/11 a 26/11/2026	Hospedagem (Vercel + API e banco), testes de ponta a ponta, teste de usabilidade, ajustes, relatório final e apresentação.	Todos; Documentação (Christian) consolida o relatório	ENTREGA 3 — Apresentação final com relatório (26/11)

Depois da Entrega 3 ficam a avaliação de 2ª chamada (03/12) e o último dia de aula (08/12), que servem de folga para ajustes pedidos na apresentação final.

Acompanhamento

As tarefas viram issues no GitHub, uma por requisito (RF01...RF21), num quadro com as colunas A fazer, Fazendo, Em revisão e Feito. Cada sprint fecha com uma revisão do que foi entregue. A reunião de acompanhamento acontece no horário da aula.

11. Funcionalidades Básicas previstas para o desenvolvimento inicial

O desenvolvimento inicial é o MVP da Entrega 2, que o enunciado define como interface básica com responsividade e back-end com operações CRUD integradas ao banco. Entram os requisitos marcados como E2 na seção 4:

Tabela 12 — Funcionalidades do MVP

Funcionalidade	RF	Já existe no protótipo?	O que muda no MVP
Aviso de maioridade e cadastro de cliente (CPF/CNPJ)	RF01, RF02, RF04	Sim, com as contas guardadas no navegador	Contas gravadas na tabela USUARIO com senha em hash
Catálogo lido do banco	RF05	Sim, com os dados num arquivo JavaScript	GET /api/produtos no MySQL
Carrinho	RF07	Sim	Componente React; confere o estoque na API
Entrega pelo CEP	RF08	Sim (ViaCEP)	Cálculo repetido no servidor (POST /api/frete)
Finalizar pedido e enviar ao WhatsApp	RF10, RF12	Sim, sem registro	Pedido, itens e pagamento gravados no banco
Painel: CRUD de produtos	RF16	Sim, publicando num arquivo do GitHub	CRUD pela API no MySQL
Painel: lista de pedidos e status	RF19	Não	Novo

Ficam para a Entrega 3, como pede o enunciado da Etapa 3: login com token, busca e filtragem, e as demais funcionalidades avançadas (atacado por caixa, Pix, cupom, histórico, horário, controle de estoque).